



Exercici 3

[2,5 punts en total]

3.1

Anomenarem X el nombre d'aerogeneradors en funcionament. Per a arribar als 1 000 MW, han de funcionar necessàriament els 10 aerogeneradors. Com que cadascun funciona, independentment dels altres, amb probabilitat $1 - 0,1 = 0,9$, la probabilitat que això passi és

$$P = 0,9 \cdot 0,9 \cdot \dots \cdot 0,9 = 0,9^{10} = 0,3486 \dots$$

També podem argumentar que el nombre de generadors en funcionament segueix una distribució binomial $X \sim B(n = 10, p = 0,9)$ i arribem al mateix resultat.

3.2

Per tal de superar els 150 MW, el nombre d'aerogeneradors funcionant X ha de ser almenys $X \geq 2$. Això és el contrari del fet que en funcioni només un o cap i, per tant, la probabilitat és

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - 0,1^{10} - 10 \cdot (0,1)^9 \cdot (1 - 0,1) \\ &= 1 - 0,0000000091 = 0,9999999909. \end{aligned}$$

Per a calcular $P(X = 1)$ podem, o bé argumentar amb la binomial, o bé raonar directament que hem d'escollir un dels deu generadors i imposar que aquest un funcioni i que els altres nou estiguin aturats.

3.3

Per a calcular l'àrea d'una pala, primer trobem els punts de tall entre les dues corbes:

$$2x^3 = 8x \Rightarrow 2x^3 - 8x = 0 \Rightarrow x(2x^2 - 8) = 0.$$

Obtenim les tres solucions $x = -2, 0, 2$. Per a calcular l'àrea, hem de fer les dues integrals següents (o comprovar que les funcions són antisimètriques i fer només una integral):

$$\begin{aligned} \int_{-2}^0 (2x^3 - 8x) dx + \int_0^2 (8x - 2x^3) dx &= \left[\frac{x^4}{2} - 4x^2 \right]_{-2}^0 + \left[4x^2 - \frac{x^4}{2} \right]_0^2 = \\ &= 0 - \frac{(-2)^4}{2} + 4(-2)^2 + 4 \cdot 2^2 - \frac{2^4}{2} - 0 = 16 \text{ m}^2. \end{aligned}$$

Per tant, l'àrea de cada pala és de 16 metres quadrats.